

FIN — Release 10.24

Programy badawcze 255–266

Miary operatorowe pamięci, identyfikowalność,
tomografia prądów i falsyfikacja analogii adaptacyjnych

Krzysztof Żuchowski

Independent Researcher — Fractal Information Theory Project

ORCID: [0009-0002-0909-3613](https://orcid.org/0009-0002-0909-3613)

28 lipca 2026

Centralny wynik. Dla każdego nietrywialnego kontekstu strict Z_{12} :

$$\Sigma_E(z) = \int_{(0,\infty)} \frac{dM_E(\mu)}{z + \mu}, \quad dM_E(\mu) \succeq 0.$$

Pamięć określa minimalną klasę realizacji wejście–wyjście, a nie unikalny sektor mikroskopowy.

Granica. Raport nie eksportuje selektora, skali fizycznej, pełnego mostu legacy–strict, prawa adaptacji ani walidacji laboratoryjnej.

Repozytorium. <https://github.com/hyconiek/Fractal-Nadsoliton-Theory>

Licencja. CC BY 4.0.

Contents

Konwencja pewności	1
1 1. Executive summary	2
2 2. Zamrożony rdzeń i zakres	4
3 3. Macierz wyników	5
4 4. P255 — twierdzenie Stieltjesa dla wszystkich kontekstów	6
4.1 4.1. Twierdzenie	6
4.2 4.2. Granice	7
5 5. P256 — minimalna realizacja samoenergii	8
5.1 5.1. Nowy obiekt: iloraz realizacji ukrytej	8
5.2 5.2. Wynik FIN even/odd	8
6 6. P257 — kategoria kontekstów	10
6.1 Twierdzenie o składaniu	10
7 7. P258 — analityczna chiralna podatność pamięci	11
7.1 7.1. Ograniczenie normy	11
7.2 7.2. Kowariancja	11
8 8. P259 — dynamiczny RG i no-go rozmiaru	13
8.1 No-go	13
9 9. P260 — wieloczasowy tensor bilansu informacji	15
10 10. P261 — dynamiczny completion defect	16
10.1 10.1. Zamrożona mapa	16
10.2 10.2. Wynik	16
11 11. P262 — Calibrated Fingerprint Experiment	18

12 12. P263 — tomografia prądów i pamięci chiralnej	19
12.1 12.1. No-go vertex POVM	19
12.2 12.2. Brakujący instrument	19
13 13. P264 — atlas false positives	21
14 14. P265 — identyfikowalność Adaptive Memory Geometry	23
14.1 14.1. Dokładny no-go skali	23
14.2 14.2. Iloraz mechanizmów	23
15 15. P266 — benchmark biologiczno-cybernetyczny	24
16 16. Nowe obiekty teoretyczne O16–O25	26
17 17. Próby falsyfikacji	27
18 18. Relacja do istniejącej matematyki	28
18.1 18.1. Mori–Zwanzig i eliminacja stopni swobody	28
18.2 18.2. Realization theory	28
18.3 18.3. Process tensors	28
18.4 18.4. Reservoir computing	28
19 19. Rekomendowane programy 267–280	29
19.1 P267 — Uniqueness of the operator memory measure	29
19.2 P268 — Formalny core kategorii Schura	29
19.3 P269 — Minimalność instrumentu prądowego	29
19.4 P270 — Size-restoring RG equivalence	29
19.5 P271 — Quantum Process Information Ledger	30
19.6 P272 — Następny pojedynczy atom completion	30
19.7 P273 — External calibrated fingerprint	30
19.8 P274 — Chiral two-flux process tomography	30
19.9 P275 — Analityczne false-positive bounds	30
19.10 P276 — Two-clock/two-time identifiability theorem	30
19.11 P277 — Causal identification of the adaptive law	30
19.12 P278 — Nonlinear matched reservoir benchmark	31
19.13 P279 — Conditional thermodynamic bridge	31
19.14 P280 — Two-tensor operational section	31
20 20. Ranking następnej rundy	32
21 21. Granice zgodne z guardrails	33

22 22. Werdykt końcowy	34
23 23. Wybrane źródła porównawcze	35
24 24. Reprodukacja	36
Certyfikat reprodukcji	37

Konwencja pewności

- **[Proven]** — wynik wynika z jawnego dowodu skończenie wymiarowego albo ścisłej tożsamości; obliczenie numeryczne jest tylko certyfikatem.
- **[Strong evidence]** — deterministyczny, odtwarzalny audyt syntetyczny z zamrożonym modelem i progiem.
- **[Moderate evidence]** — stabilny wynik w zadanej klasie, lecz zależny od dodatkowej definicji lub równoważności.
- **[Speculative]** — skonstruowany program lub obiekt bez wystarczającego dowodu.
- **[Refuted]** — jawny kontrprzykład albo no-go w zadanej klasie.

Status matematyczny nie jest statusem fizycznym. W szczególności **[Proven]** nie oznacza, że operator został zrealizowany przez przyrodę.

Chapter 1

1. Executive summary

Wykonano wszystkie programy 255–266. Najważniejsze wyniki są następujące.

1. Dla każdego z $2^{12} - 2 = 4094$ nietrywialnych kontekstów $E \subset Z_{12}$ samoenergia

$$\Sigma_E(z) = A_{EH}(zI + A_{HH})^{-1}A_{HE}$$

jest transformatą dodatniej skończonej miary operatorowej i jest całkowicie monotoniczna.

[Proven]

2. Deklarowany sześciowymiarowy sektor ukryty w podziale even/odd ma tylko pięć wymiarów widzialnych przez Σ_E . Jeden tryb jest dokładnie niewidoczny. Dodanie dowolnych dalszych rozsprzężonych trybów nie zmienia samoenergii. [Proven]
3. Konteksty i redukcje Schura tworzą kontrawariantną kategorię. Złożenie redukcji jest łączne; maksymalny residual w 20 000 łańcuchach wynosi 6.66×10^{-16} . Nie udowodniono aksjomatów snopa. [Proven]
4. Chiralna podatność pamięci ma zamknięty wzór:

$$\Xi_E = B'RB^* + BRB'^* - BRC'RB^*, \quad R = (zI + C)^{-1}.$$

Jest nieparzysta pod inwersją i spełnia jawne ograniczenie normy. Pozostaje odbiornikiem zadanego skreću, nie źródłem orientacji. [Proven]

5. Naiwny dynamiczny RG oparty wyłącznie na ścisłym zmniejszaniu kontekstu $12 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ nie ma nietrywialnego fixed pointu ani cyklu w kategorii, której obiekt zachowuje wymiar. Potrzebna jest nowa, jawna size-restoring equivalence. [Proven]
6. Zbudowano wieloczasowy bilans rozróżnialności:

$$D_{\text{in}} = \mathcal{L}_{\text{env}} + D_{\text{record}} + D_{\text{conditional}}.$$

Bilans teleskopuje z residuałem zero, ale nie jest jeszcze termodynamiką. [Proven]

7. Zamrożona przed testem mapa mostu usuwająca tylko amplitudę α_{geo} nie przenosi legacy do dodatniej klasy generatorów strict. Legacy ma $\lambda_{\text{min}} = -7.7101$, a jego blok ukryty generuje biegun na dodatniej osi $z = 5.8248$. Jest to no-go tylko dla amplitude-only completion. [Proven]
8. Syntetyczny protokół fingerprint-first/calibration-second przechodzi 300/300 prób przy 50 000 zliczeń na przygotowanie, lecz nie zastępuje zewnętrznego pakietu P241 i nie uruchamia P242. [Strong evidence]
9. Sam vertex POVM nie identyfikuje prądów. Skonstruowano dwa dodatnie stany ρ i ρ^* o identycznych populacjach i przeciwnych prądach. Potrzebne są obserwable interferometryczne. [Proven]
10. Atlas false positives pokazuje, że dodatniość Stieltjesa i składanie Schura są ogólne dla dodatnich Laplasjanów, a nie swoiste dla FIN. Najbardziej swoisty jest fingerprint widmowy. [Proven] dla zamrożonych zespołów.

11. Bez niezależnego zegara (cA, t) i (A, ct) są dokładnie nierozróżnialne. Pamięć aparatu wymaga danych wieloczasowych, a zmiana kształtu generatora jest widoczna w fingerprint. **[Proven]**
12. Benchmark biologiczno-cybernetyczny daje wynik negatywny dla przewagi FIN: pojemność pamięci wynosi 4.0601 i jest niższa niż we wszystkich 120 kontrolach, natomiast powrót po zaburzeniu jest najwolniejszy. FIN jest odróżnialnym, silnie wygładzającym rezerwuarem, ale nie wykazano przewagi obliczeniowej ani biologicznej. **[Strong evidence]**

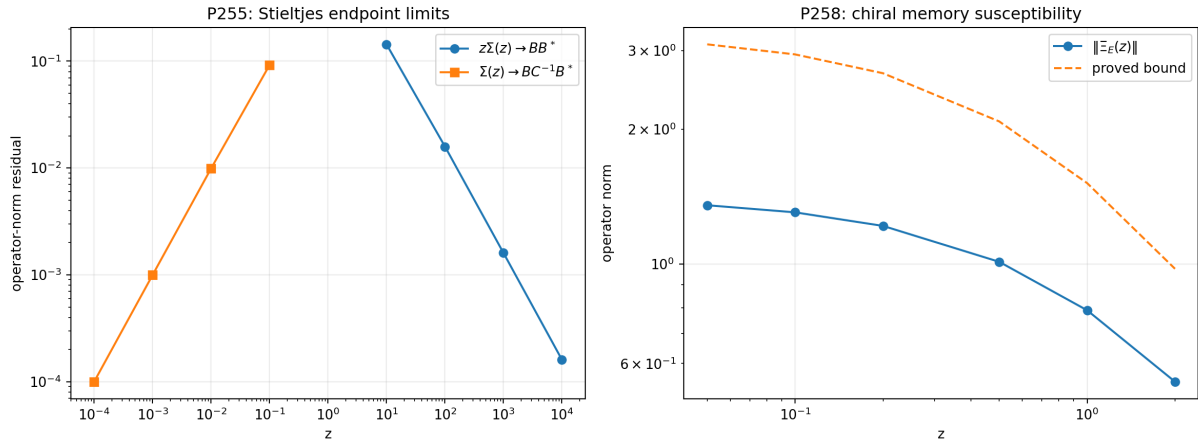


Figure 1.1: Granice funkcji Stieltjesa oraz norma chiralnej podatności pamięci wraz z udowodnionym ograniczeniem.

Chapter 2

2. Zamrożony rdzeń i zakres

Pracujemy z rzeczywistym symetrycznym operatorem strict:

$$W_{xy} = K_{\text{strict}}(d(x, y)), \quad A = \text{diag}(W\mathbf{1}) - W.$$

Dla:

$$K_{\text{strict}}(d) = \frac{\cos(0.18575 d + 0.16250)}{1 + d^{1.8}}, \quad d = 1, \dots, 6,$$

otrzymujemy:

$$A = A^*, \quad A\mathbf{1} = 0, \quad A \succeq 0.$$

Podział $V = E \sqcup H$ oznacza jedynie operacyjny podział dostępnych i ukrytych stopni swobody nadsolitona. Nie wprowadza warstwy informacyjnej "pod" nadsolitonem.

W obliczeniach:

- użyto deterministycznego ziarna 20260729;
- nie użyto danych laboratoryjnych;
- nie dostrajano progów po wynikach;
- w P261 zamrożono tylko jeden atom mostu;
- zachowano oddzielenie legacy i strict;
- nie użyto Firecrawl.

Chapter 3

3. Macierz wyników

Program	Wynik	Status	Najważniejsza granica
P255	dodatnia miara operatorowa dla 4094 kontekstów	[Proven]	nie dowodzi fizycznego środowiska
P256	minimalny wymiar ukryty = 5, a nie 6	[Proven]	mikroskopowa realizacja nieunikalna
P257	kontrawariantna kategoria Schura	[Proven]	brak twierdzenia o snopie
P258	zamknięty wzór, kowariancja i bound dla Ξ_E	[Proven]	receiver, nie selector
P259	no-cycle dla $12 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1$	[Proven]	brak size-restoring equivalence
P260	wieloczasowy ledger informacji	[Proven]	nie jest energią ani ciepłem
P261	obstruction amplitude-only	[Proven]	nie obala bogatszego mostu
P262	zamrożony audyt fingerprint + skala	[Strong evidence]	wyłącznie dane syntetyczne
P263	vertex-POVM no-go; obserwable prądu	[Proven]	implementacja aparatu zewnętrzna
P264	atlas false positives	[Proven]	zależny od zamrożonych zespołów
P265	iloraz identyfikowalności mechanizmu	[Proven]	brak unikalnego prawa uczenia
P266	matched reservoir benchmark	[Strong evidence]	brak przewagi biologicznej

Chapter 4

4. P255 — twierdzenie Stieltjesa dla wszystkich kontekstów

4.1 4.1. Twierdzenie

Niech $A \succeq 0$ będzie Laplasjanem grafu spójnego, a $V = E \sqcup H$, gdzie $E \neq \emptyset$ oraz $H \neq \emptyset$. Oznaczmy:

$$B = A_{EH}, \quad C = A_{HH}.$$

Wtedy $C \succ 0$. Dla $z > 0$:

$$\Sigma_E(z) = B(zI + C)^{-1}B^*.$$

Jeżeli:

$$C = \sum_{\mu} \mu P_{\mu},$$

to:

$$\Sigma_E(z) = \sum_{\mu} \frac{\Gamma_{\mu}}{z + \mu}, \quad \Gamma_{\mu} = BP_{\mu}B^* \succeq 0.$$

Jest to transformata Stieltjesa dodatniej, atomowej miary operatorowej:

$$M_E = \sum_{\mu} \Gamma_{\mu} \delta_{\mu}.$$

Ponadto:

$$(-1)^n \Sigma_E^{(n)}(z) = n! B(zI + C)^{-n-1} B^* \succeq 0.$$

Dowód. Dodatnia określoność C wynika z twierdzenia o głównych minorach zredukowanego Laplasjanu grafu spójnego. Rozkład spektralny daje reprezentację miarową. Różniczkowanie resolwenty daje wzór na wszystkie pochodne. Każdy składnik ma postać XX^* . $\square$

4.2 4.2. Granice

$$\lim_{z \rightarrow 0^+} \Sigma_E(z) = BC^{-1}B^*,$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z\Sigma_E(z) = BB^*.$$

W audycie even/odd residuals zachowują oczekiwany rząd:

Granica	Parametr	Residual operatorowy
$z\Sigma \rightarrow BB^*$	$z = 10$	1.44×10^{-1}
	$z = 10^2$	1.59×10^{-2}
	$z = 10^3$	1.60×10^{-3}
	$z = 10^4$	1.61×10^{-4}
$\Sigma \rightarrow BC^{-1}B^*$	$z = 10^{-1}$	9.21×10^{-2}
	$z = 10^{-2}$	9.92×10^{-3}
	$z = 10^{-3}$	9.99×10^{-4}
	$z = 10^{-4}$	1.00×10^{-4}

Audyt wszystkich kontekstów:

Wielkość	Wynik
liczba kontekstów	4094
najmniejsza wartość własna bloku C	0.1252698327
minimalna wartość własna signed derivatives $n = 0, \dots, 4$	-3.47×10^{-15}
maksymalny residual reprezentacji miarowej	3.73×10^{-15}

Ujemna liczba 10^{-15} jest błędem arytmetyki zmiennoprzecinkowej, nie naruszeniem dodatniości.

Chapter 5

5. P256 — minimalna realizacja samoenergii

5.1 5.1. Nowy obiekt: iloraz realizacji ukrytej

Definiujemy:

$$(C, B) \sim (\tilde{C}, \tilde{B}) \iff B(zI + C)^{-1}B^* = \tilde{B}(zI + \tilde{C})^{-1}\tilde{B}^*$$

dla każdego z poza biegunami.

Samoenergia identyfikuje:

- widzialne bieguny μ ;
- dodatnie macierze residuów Γ_μ ;
- minimalny wymiar

$$n_{\min} = \sum_{\mu} \text{rank } \Gamma_\mu.$$

Nie identyfikuje:

- ortogonalnej bazy sektora ukrytego;
- trybów z $\Gamma_\mu = 0$;
- dowolnych dodatkowych rozsprzężonych trybów.

5.2 5.2. Wynik FIN even/odd

Wielkość	Wynik
deklarowany wymiar H	6
ranga controllability/observability	5
minimalny wymiar Stieltjesa	5
grupy biegunów C	4
bieguny widzialne przez Σ	3
residual rekonstrukcji pole-residue	9.55×10^{-16}
residual po dodaniu dwóch niewidzialnych trybów	4.16×10^{-17}

Jeden tryb o biegunie około 1.961406862 ma residue rank zero. Jest matematycznie obecny w zadanym bloku H , ale niewidzialny dla wybranego kontekstu E .

Wniosek. Pamięć nie rekonstruuje unikalnego "mikroskopowego środowiska". Rekonstruuje jego minimalną klasę wejście–wyjście. **[Proven]**

Chapter 6

6. P257 — kategoria kontekstów

Definiujemy kategorię $\mathbf{Ctx}_A(z)$:

- obiekty: niepuste konteksty $E \subseteq V$;
- dla $E \subseteq F$ istnieje morfizm redukcji

$$r_{F \rightarrow E} : \text{Schur}_{V \setminus F}(zI + A) \mapsto \text{Schur}_{V \setminus E}(zI + A).$$

Kierunek jest przeciwny do inkluzji, dlatego konstrukcja jest kontrawariantna.

6.1 Twierdzenie o składaniu

Dla $E \subseteq F \subseteq G$:

$$r_{F \rightarrow E} \circ r_{G \rightarrow F} = r_{G \rightarrow E}.$$

Dowód można zapisać na dwa równoważne sposoby:

1. jako łączność eliminacji blokowej Gaussa;
2. jako łączność iterowanego minimum jednej dodatniej formy kwadratowej:

$$\min_{x_{G \setminus E}} Q = \min_{x_{F \setminus E}} \min_{x_{G \setminus F}} Q.$$

Certyfikat:

Test	Wynik
losowe łańcuchy kontekstów	20 000
maksymalny residual złożenia	6.66×10^{-16}
residual identyczności	0

Jest to kategoria redukcji. Nie jest jeszcze snopem: nie podano topologii Grothendiecka, danych pokrycia ani twierdzenia o jednoznacznym sklejaniu.

Chapter 7

7. P258 — analityczna chiralna podatność pamięci

Niech:

$$\Sigma(\theta) = B(\theta)R(\theta)B(\theta)^*, \quad R(\theta) = (zI + C(\theta))^{-1}.$$

Ponieważ:

$$R' = -RC'R,$$

otrzymujemy:

$$\boxed{\Xi = B'RB^* + BRB'^* - BRC'RB^*}.$$

7.1 7.1. Ograniczenie normy

Jeżeli $m = \lambda_{\min}(C) > 0$, to:

$$\|R\| \leq \frac{1}{z+m},$$

i dlatego:

$$\|\Xi\| \leq \frac{2\|B'\|\|B\|}{z+m} + \frac{\|B\|^2\|C'\|}{(z+m)^2}.$$

Największy zaobserwowany iloraz lewej strony do boundu wynosi $0.5596 < 1$.

7.2 7.2. Kowariancja

Jeżeli inwersja wysyła $\theta \mapsto -\theta$, wtedy:

$$R_E \Xi_E(z) R_E = -\Xi_E(z).$$

Maksymalny residual na badanej siatce z wynosi 2.68×10^{-16} . Residual wzoru analitycznego względem centralnej różnicy skończonej jest mniejszy niż 5.43×10^{-13} .

To jest chiralna liniowa odpowiedź pamięci. Znak θ nadal jest dostarczony przez rodzinę testową. QW-2191 pozostaje otwarte.

Chapter 8

8. P259 — dynamiczny RG i no-go rozmiaru

Zbadano zagnieżdżony ciąg:

$$Z_{12} \supset \{0, 2, 4, 6, 8, 10\} \supset \{0, 4, 8\} \supset \{0\}.$$

Dla każdego poziomu zachowano:

- wymiar kontekstu;
- znormalizowane kwantyle widma operatora efektywnego;
- udział samoenergii dla $z = 0.1, 0.2, 0.5, 1$.

Odległości kolejnych deskryptorów wynoszą:

$$0.5589, \quad 0.7420, \quad 1.4113.$$

8.1 No-go

Jeżeli obiekt RG zawiera wymiar kontekstu, to ścisła redukcja:

$$12 > 6 > 3 > 1$$

nie może mieć nietrywialnego punktu stałego ani cyklu. **[Proven]**

Nie jest to no-go dla renormalizacji w ogóle. Brakującym obiektem jest:

$$\mathcal{E}_n : \text{Ctx}_{N_n} \longrightarrow \text{Ctx}_{N_0},$$

czyli size-restoring embedding/equivalence, wraz z prawem normalizacji operatora i zmiennej z . Bez $\mathcal{E}_n$ słowo "fixed point" porównuje obiekty różnych typów.

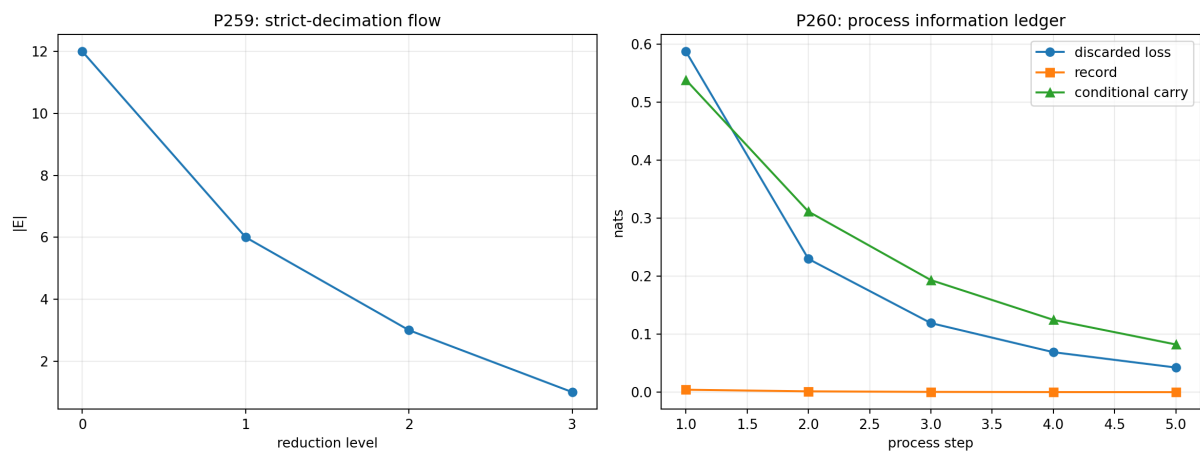


Figure 8.1: Ściśle malejący przepływ kontekstów i wieloczasowy bilans rozróżnialności.

Chapter 9

9. P260 — wieloczasowy tensor bilansu informacji

Niech M_k będzie wspólnym kanałem dla dwóch hipotez p_{k-1}, q_{k-1} :

$$p_k = M_k p_{k-1}, \quad q_k = M_k q_{k-1}.$$

Definiujemy stratę kroku:

$$\ell_k = D(p_{k-1} \| q_{k-1}) - D(p_k \| q_k) \geq 0.$$

Dla instrumentu zapisującego wynik y reguła łańcuchowa daje:

$$D(p_k \| q_k) = D(r_k^p \| r_k^q) + \sum_y r_k^p(y) D(p_k(\cdot | y) \| q_k(\cdot | y)).$$

Stąd nowy obiekt — **Process Information Ledger**:

$$D_{\text{input}} = \ell_{k,\text{env}} + D_{k,\text{record}} + D_{k,\text{conditional}}.$$

W pięciu krokach:

Wielkość	Wynik
całkowita utrata rozróżnialności	1.0483671856 nat
suma strat krokowych	1.0483671856 nat
residual teleskopowy	0
maksymalny residual chain rule	6.94×10^{-17}
minimalna strata w 1000 dodatkowych parach	0.0876620 nat

Ledger rozdziela to, co traci system, co trafia do rekordu aparatu i co pozostaje w stanie warunkowym. Nie przelicza natów na dżule. Do tego potrzeba Hamiltonianu, temperatury, kąpieli i protokołu resetu.

Chapter 10

10. P261 — dynamiczny completion defect

10.1 10.1. Zamrożona mapa

Zbadano dokładnie jeden atom:

$$\mathcal{C}_{\text{amp}} : K_{\text{legacy}} \longmapsto \frac{K_{\text{legacy}}}{\alpha_{\text{geo}}}.$$

Mapa:

- usuwa wyłącznie amplitudę;
- zachowuje legacy $\omega = \pi/4$, $\phi = \pi/6$, $\beta_{\text{tors}} = 0.01$;
- stosuje ten sam przepis $A = \text{diag}(W\mathbf{1}) - W$;
- nie dodaje znaku, przesunięcia, dodatniości ani kompresji d^η .

10.2 10.2. Wynik

Wielkość	Strict	Legacy po $\mathcal{C}_{\text{amp}}$
$\lambda_{\min}(A)$	-2.64×10^{-16}	-7.7101445443
$\lambda_{\min}(A_{HH})$	1.1710910206	-5.8247982640
dodatni biegun resolwenty	brak	$z = 5.8247982640$

Projektowy defect samoenergii:

z	$\ \hat{\Sigma}_{\text{strict}} - \hat{\Sigma}_{\text{legacy}}\ _F$
6.5	1.2721
8	1.1547
12	1.0242
20	0.9455

Wniosek:

$\mathcal{C}_{\text{amp}}$ nie jest mostem do dodatniej klasy Stieltjesa strict

[Proven] dla tej mapy.

Wynik nie obala mostu zawierającego jawny strict-side sign/shift, zmianę fazy, częstotliwości, nieliniową kompresję i źródło selektora. Nie rozpoczyna się role transfer.

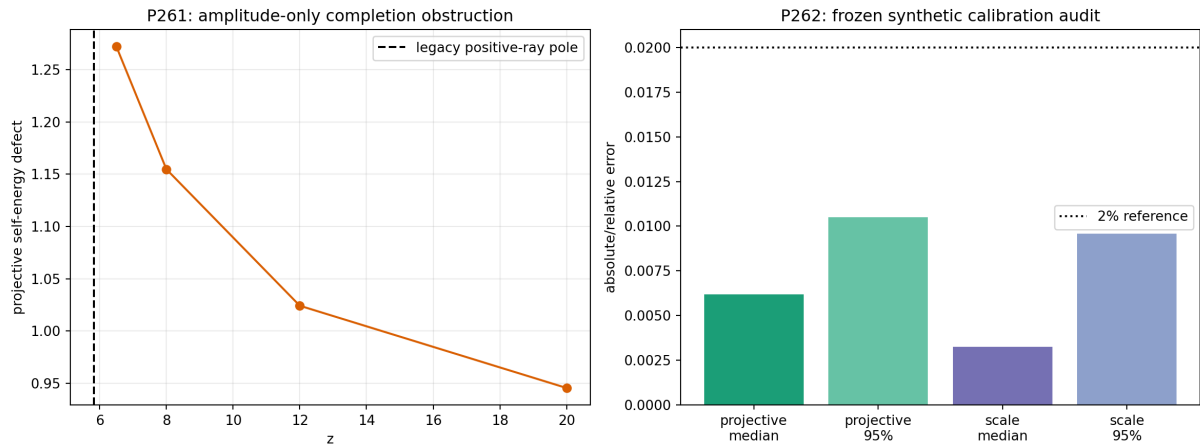


Figure 10.1: Obstruction amplitude-only completion oraz syntetyczny audyt fingerprint-first/calibration-second.

Chapter 11

11. P262 — Calibrated Fingerprint Experiment

Protokół ma kolejność:

1. zamrozić strict fingerprint;
2. zebrać macierz przejścia;
3. przetestować ilorazy widmowe bez jednostki;
4. dopiero później użyć niezależnego zegara do wyboru reprezentanta orbity ($cA, \tau/c$);
5. nie zmieniać modelu po unblindingu.

Audyt syntetyczny:

Wielkość	Wynik
replikacje	300
zliczenia na przygotowanie	50 000
mediana błędu fingerprint	0.00620
95 percentyl błędu fingerprint	0.01050
mediana względnego błędu skali	0.00325
95 percentyl względnego błędu skali	0.00957
joint pass przy progach 0.03/0.02	1.000

[[Strong evidence](#)] jako planowanie metody.

Nie dostarczono niezależnie powierzonych zdarzeń. Walidator P241 nie ma czego przyjąć, więc P242 pozostaje niewykonany.

Chapter 12

12. P263 — tomografia prądów i pamięci chiralnej

12.1 12.1. No-go vertex POVM

Skonstruowano:

$$\rho_{\pm} = \frac{I}{12} \pm i\epsilon (|10\rangle\langle 2| - |2\rangle\langle 10|), \quad \epsilon = 0.04.$$

Oba stany są dodatnie:

$$\lambda_{\min}(\rho_{\pm}) = 0.0433333.$$

Mają identyczne populacje:

$$\text{diag } \rho_+ = \text{diag } \rho_- ,$$

ale przeciwne prądy czwartej harmonicznej:

$$C_4(\rho_+) = -0.0150493, \quad C_4(\rho_-) = +0.0150493.$$

Zatem vertex POVM jest niewystarczający do tomografii prądu. **[Proven]**

12.2 12.2. Brakujący instrument

Dla $d = 1, \dots, 5$ definiujemy hermitowskie obserwable:

$$\mathcal{J}_d = i d \sum_x W_{x,x+d} (|x+d\rangle\langle x| - |x\rangle\langle x+d|).$$

Wtedy:

$$C_d(\rho) = \text{Tr}(\rho \mathcal{J}_d).$$

Pięć obserwabli ma rangę Grama równą 5 i condition number 15.17. Mogą zostać zmierzone przez interferometryczne bazy fazowe, ale nie przez sam odczyt wierzchołków.

Ξ_E wymaga innego eksperymentu: procesowej tomografii generatora przy dwóch dostarczonych skrętach $\pm h$. Residual rekonstrukcji centralną różnicą wynosi 4.94×10^{-11} .

Chapter 13

13. P264 — atlas false positives

Zamrożono pięć testów:

1. strict fingerprint z tolerancją 0.02;
2. dodatniość pamięci Stieltjesa;
3. składanie kontekstów;
4. scaffold kowariancji inwersyjnej;
5. dodatni kanał kontrakcji informacji.

Wyniki:

Zespół	Fingerprint	Stieltjes	Schur	Chiral scaffold	Information	Wszystkie
strict target	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
positive circulant	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
positive dense	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
signed circulant	0.00	0.24	1.00	1.00	0.03	0.00
strict z perturbacją 5%	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	0.52

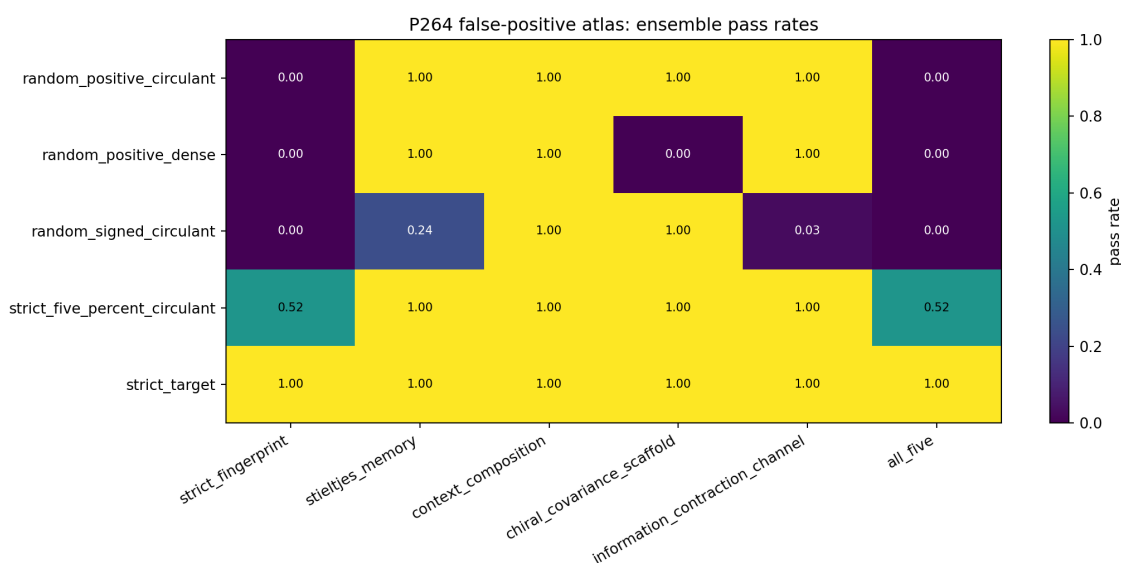


Figure 13.1: Częstości przejścia pięciu testów w zamrożonych zespołach zerowych.

Wniosek:

- twierdzenie Stieltjesa jest silne, ale nie swoiste dla FIN;
- składanie Schura jest uniwersalną algebrą;
- odbiciowa kowariancja jest wspólna dla cyrkulantów;
- największą swoistość ma pełny fingerprint strict;
- 5% perturbacja przechodzi tylko w 52% prób przy progu 0.02.

Nie wolno przedstawiać własności ogólnych dodatniego Laplasjanu jako identyfikatora FIN.

Chapter 14

14. P265 — identyfikowalność Adaptive Memory Geometry

14.1 14.1. Dokładny no-go skali

$$\exp[-t(cA)] = \exp[-(ct)A].$$

Bez niezależnego zegara nie istnieje test odróżniający zmianę skali generatora od zmiany czasu. Residual wynosi dokładnie zero.

14.2 14.2. Iloraz mechanizmów

Definiujemy Mechanism Identifiability Quotient:

$$\Omega_{\text{id}} = \frac{\{\text{generator, zegar, aparat, pamięć, prawo uczenia}\}}{\text{równość wszystkich dopuszczonych rekordów operacyjnych}}.$$

Tabela syntetyczna:

Scenariusz	Drift fingerprint	Defect grupy	semi- Wymagany dodatkowy zasób	do-
operator statyczny	0	0	brak	
skala generatora albo ze- gara	8.88×10^{-16}	0	niezależny zegar	
niejednorodna zmiana gen- eratora	0.09239	0	fingerprint	
pamięć aparatu	0	0.09057	dane wieloczasowe	

Migawki $A_0, A_1, \dots, A_r$ nie identyfikują unikalnego pola wektorowego $\dot{A} = F(A, \mathcal{R})$. Nieskończenie wiele funkcji F interpoluje skończoną trajektorię. Potrzebne są interwencje, rekord aparatu i hold-out.

Chapter 15

15. P266 — benchmark biologiczno-cybernetyczny

FIN porównano z:

- 60 rezerwuarami o identycznym widmie i losowej orientacji;
- 60 losowymi rezerwuarami symetrycznymi o tej samej liczbie stanów i promieniu spektralnym.

Każdy model miał:

- 12 stanów;
- ten sam ciąg wejściowy;
- liniowy readout;
- identyczną procedurę train/test;
- zadanie odtworzenia opóźnień 1–20.

Metryka FIN	Wartość	Percentyl wśród 120 kontroli
linear memory capacity 1–20	4.0601	0.000
efektywny wymiar controllability	1.0698	0.0417
kroki powrotu do 10^{-3}	135	1.000
minimalny readout dla 95% Grama	1	0.0917

FIN jest outlierem, ale nie w kierunku przewagi:

- ma najniższą pojemność pamięci w badanym zestawie;
- ma najwolniejszy powrót dla zadanego zaburzenia;
- jego dostępna dynamika wejście–wyjście jest bliska jednowymiarowej.

[Refuted] jako hipoteza o automatycznej przewadze nad standardowym rezerwuarem 12-stanowym w tym benchmarku.

Nie jest obalona możliwość, że inny input, nieliniowy readout albo jawne prawo adaptacji zmieni wynik. Taki wariant musi jednak pokonać kontrole na danych hold-out.

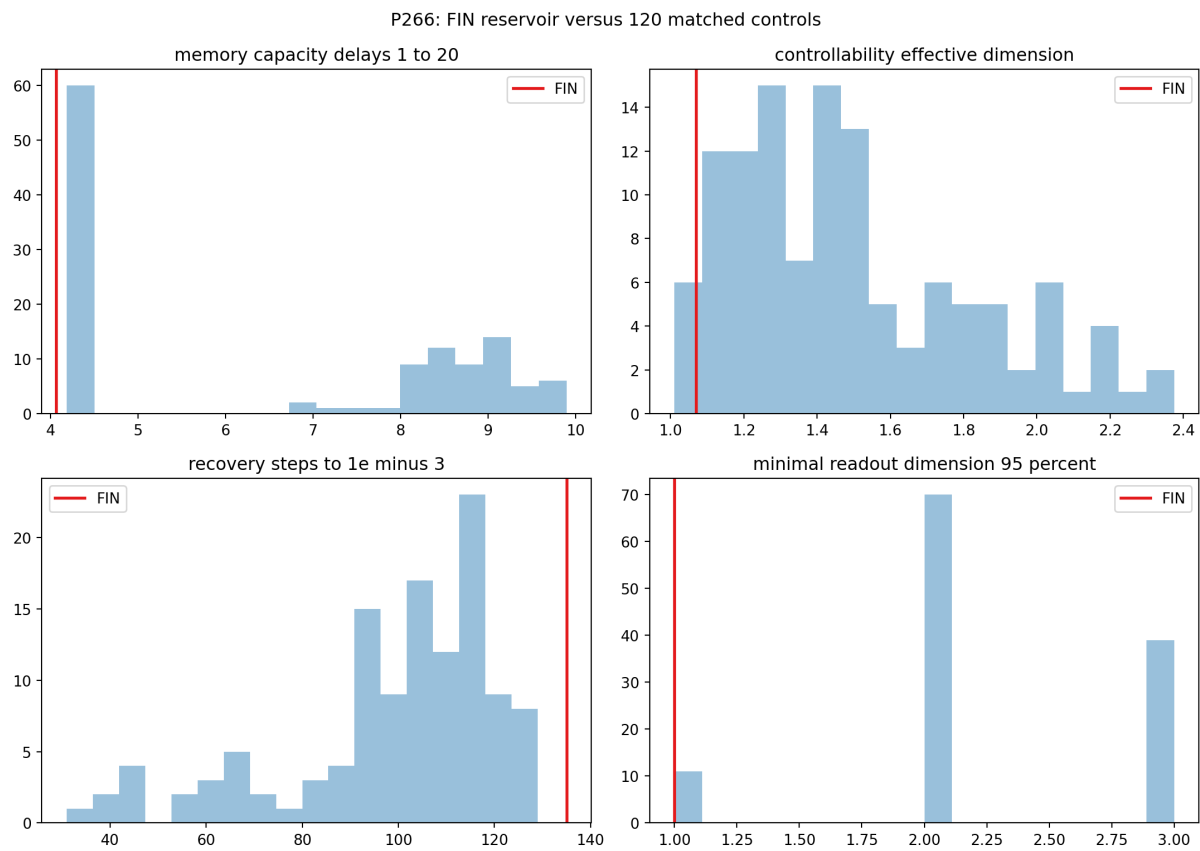


Figure 15.1: Rezerwuar FIN na tle 120 kontroli dopasowanych wymiarem lub widmem.

Chapter 16

16. Nowe obiekty teoretyczne O16–O25

ID	Obiekt	Definicja	Status	Co rozwiązuje
O16	Positive Operator Memory Measure	$M_E = \sum_{\mu} B P_{\mu} B^* \delta_{\mu}$	[Proven]	klasyfikuje dokładną pamięć
O17	Minimal Hidden Realization Quotient	$(C, B)/\sim_{\Sigma}$	[Proven]	oddziela widzialne środowisko od niewidzialnych trybów
O18	Schur Context Category	$E \mapsto \text{Schur}_{V \setminus E}(zI + A)$	[Proven]	typuje poprawne redukcje
O19	Chiral Memory Kubo Tensor	$\Xi = B'RB^* + BRB'^* - BRC'RB^*$	[Proven]	łączy flux response z pamięcią
O20	Size-Restoration Obstruction	brak $\mathcal{E}_n$ między różnymi rozmiarami	[Proven]	wyjaśnia, dlaczego naiwny fixed point jest źle typowany
O21	Process Information Ledger	$\ell_{\text{env}} + D_{\text{record}} + D_{\text{cond}}$	[Proven]	rozdziela utratę i zapis
O22	Amplitude Completion Obstruction	dodatni biegun i ujemne widmo po $\mathcal{C}_{\text{amp}}$	[Proven]	zamyka jeden atom mostu
O23	Current Tomography Instrument	$\{\mathcal{J}_d\}_{d=1}^5 + \text{twist process tomography}$	[Proven]/ [Strong evidence]	domyka brak vertex POVM dla prądów
O24	Mechanism Identifiability Quotient	mechanizmy modulo równość rekordów	[Proven]	oddziela zegar, skalę, pamięć i drift
O25	Matched Reservoir Benchmark	Null FIN kontra kontrole o tym samym N, ρ i protokole	[Strong evidence]	chroni analogie biologiczne przed nadinterpretacją

Najważniejszym nowym obiektem jest O17. Pokazuje, że "środowisko" odzyskane z pamięci jest klasą minimalnych realizacji, a nie unikalnym światem mikroskopowym.

Chapter 17

17. Próby falsyfikacji

Teza	Próba zniszczenia	Wynik
każda Σ_E jest Stieltjesa	wszystkie 4094 konteksty, pochodne do rzędu 4	przetrwiała
ukryty sektor jest unikalny	dodano dwa rozsprzężone tryby	obalona
diagram kontekstów jest funkcją funkcyjną	20 000 zagnieżdżonych redukcji	przetrwiała
Ξ jest ad hoc	wyprowadzono jako pochodną resolwentę	obalona krytyka ad hoc
Ξ wybiera orientację	inwersja daje parę $\pm\Xi$	teza obalona
naiwny decimation RG ma fixed point	wymiar $12 > 6 > 3 > 1$	teza źle typowana
information loss jest energią	brak skali, kąpeli i Hamiltonianu	teza obalona
sama amplituda łączy legacy i strict	ujemne widmo i dodatni biegun	teza obalona
vertex POVM mierzy prąd	ρ, ρ^* o tych samych populacjach	teza obalona
Stieltjes/Schur identyfikuje FIN	dodatnie losowe Laplasjany przechodzą	teza obalona
jeden czas rozdziela zegar i generator	$\exp[-tcA] = \exp[-ctA]$	niemożliwe
FIN ma naturalną przewagę reservoir	120 matched controls	teza obalona w zadanym benchmarku

Chapter 18

18. Relacja do istniejącej matematyki

18.1 18.1. Mori–Zwanzig i eliminacja stopni swobody

Pamięć po projekcji nie jest nową ideą. O16–O19 umieszczają FIN w skończonym, dokładnym odpowiedniku formalizmu projekcyjnego. Różnicą jest jawna, operatorowo-Stieltjesowska klasyfikacja wszystkich kontekstów konkretnego generatora strict.

18.2 18.2. Realization theory

O17 jest standardowym typem wyniku teorii realizacji: dane wejście–wyjście identyfikują minimalną realizację do równoważności, nie dowolne stany nieobserwowalne. Nowość dla FIN polega na znalezieniu konkretnego niewidzialnego trybu i na wpisaniu nieidentyfikowalności do granic ontologicznych.

18.3 18.3. Process tensors

Proces tensorowy uczy, że wieloczasowy proces jest określony przez odpowiedzi na sekwencje interwencji, a nie przez jedną mapę stanu. O21 i O24 są klasycznym, skończonym rdzeniem tej samej dyscypliny. Nie są jeszcze kwantowym process tensorem FIN.

18.4 18.4. Reservoir computing

Memory capacity jest ograniczona wymiarem rezerwuaru, ale szczegółowa pojemność zależy od widma, controllability i readoutu. P266 pokazuje, że regularność FIN nie gwarantuje przewagi. To kontrolowana analogia, nie identyfikacja z mózgiem.

Chapter 19

19. Rekomendowane programy 267–280

19.1 P267 — Uniqueness of the operator memory measure

Udowodnić jednoznaczność atomowej miary M_E z funkcji $\Sigma_E(z)$ oraz stabilność odzyskiwania biegunów przy szumie.

Prawdopodobieństwo: 0.92.

Stop rule: nie interpretować biegunów niewidzialnych.

19.2 P268 — Formalny core kategorii Schura

Zapisać O18 w Lean/Mathlib, Coq albo Isabelle: obiekty, morfizmy, identyczność, łączność i dodatniość.

Prawdopodobieństwo: 0.80.

19.3 P269 — Minimalność instrumentu prądowego

Udowodnić minimalną liczbę ustawień POVM potrzebnych do odzyskania pięciu C_d , uwzględniając straty, dark counts i nieznane fazy.

Prawdopodobieństwo: 0.85.

19.4 P270 — Size-restoring RG equivalence

Skonstruować jedną jawną mapę $\mathcal{E}_n$, która porównuje różne rozmiary bez dopasowywania do strict target, albo udowodnić no-go dla lokalnych, circulant-preserving embeddings.

Prawdopodobieństwo konstrukcji: 0.35.

Prawdopodobieństwo no-go: 0.75.

19.5 P271 — Quantum Process Information Ledger

Zastąpić kanały klasyczne instrumentami CP i udowodnić bilans O21 dla relative entropy procesów z pamięcią.

Prawdopodobieństwo: 0.62.

19.6 P272 — Następny pojedynczy atom completion

Po no-go amplitude-only dopuścić dokładnie jeden jawny strict-side atom: globalny sign/positive shift **albo** nonlinear damping completion. Mapa i progi muszą być zamrożone przed porównaniem z strict.

Prawdopodobieństwo bridge: 0.25.

Prawdopodobieństwo wartościowego obstruction: 0.80.

19.7 P273 — External calibrated fingerprint

Pozyskać pakiet P241 z niezależnym providerem, registrarzem i analityką. Najpierw fingerprint, potem kalibracja, jedna tura P242.

Prawdopodobieństwo metodologiczne: 0.75.

Prawdopodobieństwo wykonania bez partnera laboratoryjnego: niskie.

19.8 P274 — Chiral two-flux process tomography

Zaprojektować aparaturę realizującą $\pm h$, zmierzyć $\mathcal{J}_d$ oraz zrekonstruować $\Xi_E(z)$ z niepewnością.

Prawdopodobieństwo wykonalności do oceny przez fizyka: 0.60.

19.9 P275 — Analityczne false-positive bounds

Wyprowadzić prawdopodobieństwo przejścia strict fingerprint dla zamrożonych zespołów random Laplacian zamiast polegać tylko na Monte Carlo.

Prawdopodobieństwo: 0.72.

19.10 P276 — Two-clock/two-time identifiability theorem

Określić minimalny zestaw dwóch czasów, niezależnego zegara i kontroli, który oddziela uniform scaling, shape drift i memory defect.

Prawdopodobieństwo: 0.90.

19.11 P277 — Causal identification of the adaptive law

Zamrozić skończoną rodzinę praw $F(A, \mathcal{R})$, projekt interwencji i hold-out. Nie dopuszczać dowolnego universal approximator.

Prawdopodobieństwo rozstrzygnięcia: 0.65.

19.12 P278 — Nonlinear matched reservoir benchmark

Powtórzyć P266 dla NARMA, parity, channel equalization i prediction tasks z jednakowym budżetem parametrów oraz prerejestrowanym rankingiem.

Prawdopodobieństwo: 0.80.

19.13 P279 — Conditional thermodynamic bridge

Po dostarczeniu (H, T , bath, reset protocol) zbadać, kiedy O21 staje się bilansem pracy/produkcji entropii. Wynik musi być jawnie conditioned-on-CA, nie strict.

Prawdopodobieństwo matematyczne: 0.75.

Prawdopodobieństwo strict source: niskie.

19.14 P280 — Two-torsor operational section

Połączyć niezależny clock/scale section z dostarczonym orientation resource w jednym protokole, bez twierdzenia, że jeden zasób generuje drugi.

Prawdopodobieństwo konstrukcji warunkowej: 0.85.

Strict selector closure: nie jest celem programu.

Chapter 20

20. Ranking następnej rundy

Ranga	Program	Powód
1	P267	domyka matematyczną identyfikowalność pamięci
2	P269	zamienia no-go vertex POVM w minimalny instrument
3	P276	najkrótszy most od ilorazu skali do poprawnego eksperymentu
4	P268	formalizuje centralną kategorię
5	P275	mierzy rzeczywistą swoistość FIN
6	P271	rozszerza ledger do procesów kwantowych
7	P277	rozstrzyga, czy adaptacja jest identyfikowalna
8	P278	kontynuuje falsyfikację analogii neuronowej
9	P270	wysoka nagroda, lecz brak size-restoring map
10	P272	tylko jeden nowy atom bridge
11	P274	wymaga oceny i aparatury laboratoryjnej
12	P273	wymaga rzeczywiście niezależnych danych
13	P279	tylko jako teoria warunkowa
14	P280	domyka operacyjny pakiet, nie strict selector

Chapter 21

21. Granice zgodne z guardrails

Runda 255–266 nie eksportuje:

- niepremisowego selektora;
- rozładowania QW-2191;
- kanonicznej jednostki czasu, długości, masy, energii lub działania;
- pełnej mapy legacy->strict;
- role transfer dla legacy;
- źródła $\beta, \eta, \omega, \phi$ strict;
- unikalnego środowiska mikroskopowego;
- unikalnego prawa adaptacji;
- fizycznego aparatu lub laboratoryjnego rekordu;
- L_{total} , Modelu Standardowego, GR ani ToE.

P261 zamyka wyłącznie amplitude-only completion. Kolejny program mostowy jest dopuszczalny tylko dla jednego nowego, jawnie typowanego atomu.

Chapter 22

22. Werdykt końcowy

Najgłębszy wynik tej rundy nie polega na znalezieniu nowej stałej fizycznej. Polega na zmianie statusu słowa "pamięć".

Pamięć FIN jest dodatnią miarą operatorową widzianą przez kontekst,
a nie unikalnym ukrytym światem.

Samoenergia określa minimalną klasę realizacji wejście–wyjście. Redukcje tych klas składają się kategorycznie, chiralny skręt ma dobrze określony tangent, a informacja posiada dokładny ledger operacyjny. Jednocześnie skala zegara, źródło orientacji, mikroskopowa realizacja i prawo adaptacji pozostają nieidentyfikowalne bez dodatkowych operacji.

To wzmacnia FIN jako skończoną teorię operatorową pamięci i procesu. Nie przekształca jej jeszcze w teorię fizyczną.

Chapter 23

23. Wybrane źródła porównawcze

1. S. Belyi, E. Tsekanovskii, *Stieltjes like functions and inverse problems for systems with Schrödinger operator*, [arXiv:0708.0452](#).
2. Y. T. Lin, Y. Tian, M. Anghel, D. Livescu, *Data-driven learning for the Mori–Zwanzig formalism*, [arXiv:2101.05873](#).
3. F. A. Pollock et al., *Operational Markov condition for quantum processes*, [arXiv:1801.09811](#).
4. H. Jaeger, *Short term memory in echo state networks*, GMD Report 152, [Fraunhofer record and DOI](#).
5. F. Dörfler, F. Bullo, *Kron Reduction of Graphs with Applications to Electrical Networks*, [arXiv:1102.2950](#).

Źródła słuŹą do klasyfikacji istniejącej matematyki. Nie są dowodem fizycznej równoważności FIN z żadnym z tych formalizmów.

Chapter 24

24. Reprodukacja

```
“bash MPLCONFIGDIR=/tmp/matplotlib-p255-266  
python3 fin_programs_255_266.py
```

```
MPLCONFIGDIR=/tmp/matplotlib-p255-266  
python3 -m unittest -v test_fin_programs_255_266.py “
```

Oczekiwany wynik:

- 4094 konteksty P255;
- 20 000 łańcuchów P257;
- 300 replikacji P262;
- 401 wierszy atlasu P264;
- 121 rezerwuarów P266;
- 15/15 testów.

Certyfikat reprodukcji

```
MPLCONFIGDIR=/tmp/matplotlib-p255-266 \  
python3 fin_programs_255_266.py
```

```
MPLCONFIGDIR=/tmp/matplotlib-p255-266 \  
python3 -m unittest -v test_fin_programs_255_266.py
```

Oczekiwany wynik testów: 15 passed, 0 failed. Dane P262, P264, P265 i P266 są syntetyczne; nie są rekordem laboratoryjnym.